

디스플레이 첨단산업 기술개발사업 기술수요조사서

1. 제안자 정보

제안자	성명	김재현	연락처	042-868-7550	이메일	jaehkim@kimm.re.kr
소속기관명	한국기계연구원			기업규모 (해당시)		
기관유형	대기업 (), 중견기업 (), 중소기업 (), 대학 (), 연구소(✓), 학회(), 기타 ()					
지역	서울(), 광주(), 대구(), 대전(✓), 부산(), 울산(), 인천(), 강원(), 경기(), 경남(), 경북(), 전남(), 전북(), 충남(), 충북(), 제주(), 세종(), 국외					

2. 제안기술 정보

전략분야 *택1	☒ 패널제품 관련 기술				☐ 소부장 및 공정기술
세부분야 *복수선택 가능	☒ 초소형	☐ 중소형	☐ 중대형	☐ 대형	☐ 모듈 및 제품
	☐ 소재	☐ 부품	☐ 장비	☐ GX	☐ AX
대상 제품 및 기술 분야	XR용 근안 디스플레이(NED), 초소형 마이크로 LED 패널 및 광학 일체형 모듈				
제안기술명	단안 시야각 150도급 몰입 시야와 수렴초점불일치(VAC) 없는 입체영상을 구현하는 지향 발광 마이크로 LED 구면 근안 디스플레이 패널 기술 개발				

3. 제안기술 개발목표 및 내용

총 기술개발기간	(5)년	필요 연구개발비		(10,000)백만원
기술준비도 ⁴⁾ (TRL)	R&D 시작	(3)단계	R&D 종료	(5)단계
기술개발목표	구면 직시형 패널의 각 화소가 안구 회전중심을 향해 협각 지향 발광하는 무광학계 Maxwellian 결상 구조를 구현하여, 단안 시야각 150도 이상, 중심와 각해상도 30 PPD 이상(확장 목표 60 PPD), 잔여 수렴초점불일치 0.4디옵터 이하, 광효율 종래 편홀 방식 대비 10배 이상의 XR용 근안 디스플레이 패널 및 착용형 시작품을 개발			
기술개요	(개요) 기존 XR 근안 디스플레이는 시야각이 100도 내외로 몰입감이 제한되고, 양안 시차 방식의 수렴초점불일치(VAC)로 장시간 착용 시 어지럼이 발생하며, 고가의 결상 및 가변초점 광학계가 부피와 원가를 지배함. 본 기술은 수직 지향 발광 마이크로 LED 화소를 구면 패널에 배열하고 화소 발광축을 안구 회전중심에 수렴시켜, 결상 렌즈와 편홀과 도파관 없이 고효율 VAC-free 입체 표시를 패널 자체로 완결하는 구조 기술 (유형) 결상 광학계를 제거하는 직시형 구면 패널의 원천 구조 기술로, 시작 TRL 3에서			

	시작품 실증(종료 TRL 6)까지 개발하는 원천기술형에 해당
기술개발 주요내용	① 협각 지향 발광 마이크로 LED 화소 기술: 상하부 반사체 사이의 공진 캐비티 구조와 메타표면 콜리메이터로 램버시안 발광을 반각 수 도 이내로 협각화하고, 대개구 결맞음 발광 셀과 셀 내 전자적 빔 조향 시분할 구동으로 중심와급 각해상도까지 확보하는 화소 광원 개발 ② 신축성 백플레인과 대면적 박막 전사 기반 구면 패널 제조 기술: 구조적 신축(절개 패턴)과 소재적 신축을 결합한 신축성 회로 기판, 마이크로 LED 대면적 전사와 구면 지그 성형 공정으로 신축률과 화소밀도의 상충을 돌파하는 곡면 패널 제조 기술 개발 ③ 안구 회전중심 수렴 광학 설계 및 입체 영상 구동 기술: 안구 굴절 모델과 착용자별 캘리브레이션에 기초한 화소별 발광축 배향 설계, 입체 영상 구동 기술 개발 ④ 구면 근안 디스플레이 시작품 제작과 실증: 단안 광학 벤치 검증에서 양안 착용형 시작품까지 단계적 제작, 시야각과 각해상도와 초점심도와 광효율의 광학 계측, 사용자 착용 평가 및 실증
기대효과	(기술적) 결상 렌즈, 핀홀, 도파관이 모두 불필요한 세계 최초의 직시형 구면 패널 원천 구조로 XR 광학 설계의 패러다임을 전환하고, 현행 기기의 시야각 한계(100도 내외)와 착용 피로(VAC)를 동시에 해소하며, 협각 발광 소자, 곡면 전사 공정, 수렴 광학 설계를 아우르는 자체 특허 포트폴리오 기반의 원천 IP 선점과 소자, 패널, 모듈, 기기 전주기 국산 기술 확보 (경제적) 세계 XR(AR, VR) 헤드셋 시장은 2030년 약 1,057억 달러(연평균 35% 성장), 근안 디스플레이 패널 시장은 2025년 21.7억 달러에서 2030년 66.5억 달러(연평균 25.1% 성장), 마이크로 LED 디스플레이는 연평균 52.5%의 최고 성장이 전망되며 XR 기기 출하는 2030년 4,650만 대 규모로 예측됨(시장조사기관 전망 종합). 결상 광학계 제거로 XR 기기의 부품 원가와 부피를 절감하고, 유리 기판 팽 기반 직시형 구현으로 국내 패널 산업의 수익구조 개선과 급성장 초소형 패널 시장의 차세대 기술 선점에 기여
실증 필요성 *택 1	☒ 실증 필요 ☐ 해당 없음
실증 방식 *해당시	☐ 자체 실증(수행기관 보유 설비 및 라인에서 직접 수행) ☐ 수요기업 현장 실증(수요기업 파일럿 및 양산 라인 등 수요처 현장 적용) ☒ 공용 인프라 및 실증필드 활용(국가 및 공용 팹, 실증단지 테스트베드 활용)기관 ☐ 전문기관 위탁 실증(시험, 인증, 신뢰성 등 외부 전문기관 위탁)